

Maturitné zadanie 04

1. Definujte pojmy variácie s opakovaním a bez opakovania, permutácie, faktoriál. Vysvetlite použitie kombinatorického pravidla súčtu a súčinu.

variácie s opakovaním

- usporiadané k-tice vytvorené z n prvkov
- na poradí záleží
- každý prvok sa môže opakovať ľubovoľne veľa krát
- celkový počet variácií s opakovaním k-tej triedy z n prvkov sa vypočíta podľa vzorca

$$V'(k, n) = n^k$$

variácie bez opakovania

- usporiadané k-tice vytvorené z n prvkov
- na poradí záleží
- prvky sa neopakujú
- celkový počet variácií s opakovaním k-tej triedy z n prvkov sa vypočíta podľa vzorca

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

permutácie

- usporiadané zoskupenia všetkých prvkov danej množiny, kde záleží na ich poradí
- základné permutácie bez opakovania n prvkov sa vypočítajú pomocou faktoriálu:
- ak sa prvky opakujú, použije sa vzorec $P'(n_1, n_2, \dots) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots}$

$$P(n) = n!$$

faktoriál

- súčin všetkých kladných celých čísel od 1 po n
- $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots$
- $0! = 1$

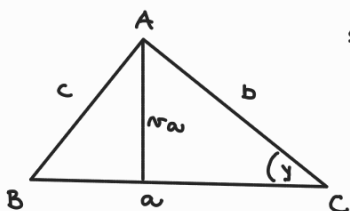
kombinatorické pravidlo súčinu

- ak jeden výber môže byť urobený m spôsobmi a druhý výber môže byť urobený n spôsobmi, potom počet možností oboch výberov môže byť urobený $m \cdot n$ spôsobmi
- vytvárame jeden celok

kombinatorické pravidlo súčtu

- ak je úlohou zistiť počet prvkov nejakej množiny M, môžeme množinu M rozložiť na niekoľko podmnožín, ktoré nemajú žiadne spoločné prvky
- u každej podmnožiny určíme počet jej prvkov
- ak tieto hodnoty sčítame, dostaneme počet prvkov hľadanej množiny
- používa sa na nezávislé prípady

2. Odvodte vzorec $S = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2}$ na výpočet obsahu ľubovoľného trojuholníka.



$$\sin \gamma = \frac{n_a}{b}$$

$$n_a = \sin \gamma \cdot b$$

$$S = \frac{a \cdot n_a}{2}$$

$$S = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2}$$

3. Ak pripočítam k číslam $-6, 2, 26$ to isté číslo k , dostanem prvé tri členy geometrickej postupnosti.

Určte toto číslo k , prvý člen získanej postupnosti a jej kvocient.

Aké číslo k musím pripočítať k daným číslam, ak chcem získať aritmetickú postupnosť?

$$GP: a_1 = -6 + k$$

$$I. a_2 = a_1 \cdot q$$

$$\frac{2+k}{k-6} = \frac{26+k}{2+k}$$

$$a_1 = 4$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_2 = 2 + k$$

$$II. a_3 = a_2 \cdot q$$

$$(2+k)^2 = (26+k)(k-6)$$

$$a_2 = 12$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{12}{4} = 3$$

$$a_3 = 26 + k$$

$$I. 2+k = (k-6) \cdot q$$

$$4 + 4k + k^2 = 26k - 156 + k^2 - 6k$$

$$a_3 = 36$$

$$II. 26+k = (2+k) \cdot q$$

$$4 + 4k = 20k - 156$$

$$16k = 160 \rightarrow k = 10$$

$$AP: d = a_2 - a_1 = 12 - 4 = 8$$

$$d = a_3 - a_2 = 36 - 12 = 24$$

} diferenciá nie je rovnaká, nemôžu tvoriť AP
(nezmení sa to ani popripočítaní ľubovoľného k)